

特殊講義(人工知能入門)(4)

画像を扱う

2026/05/01

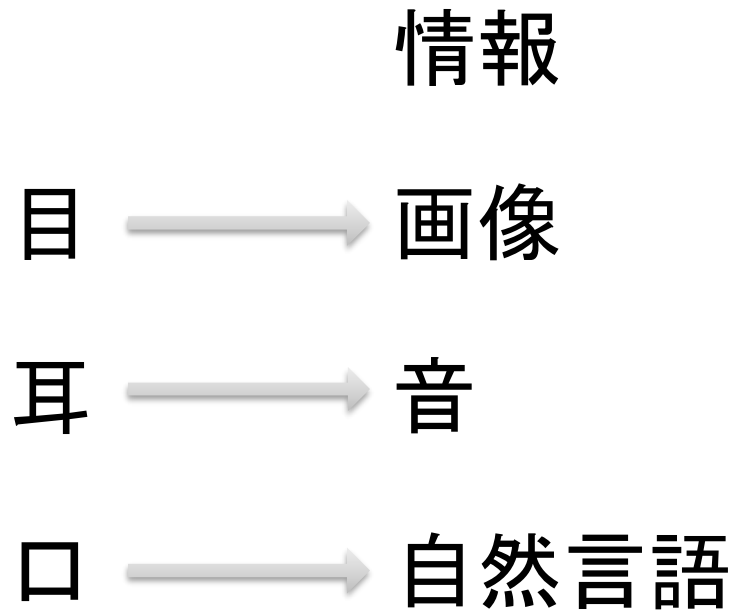
前回の小レポートから

- ディープラーニング
- ニューラルネットワーク
- 機械学習

第4回 Part 2

人間が物を見るとは

人間と情報



人間が物を見るとは

目と脳が一緒に働いて物を正確に見れる

生後すぐは明暗が分かる程度

見る経験が重なり情報を読み取る力がつく

学習過程(6歳頃まで)

- 物が明瞭に細部まで見られる
- 遠近の視力が正確になる
- 立体感を伴って見える

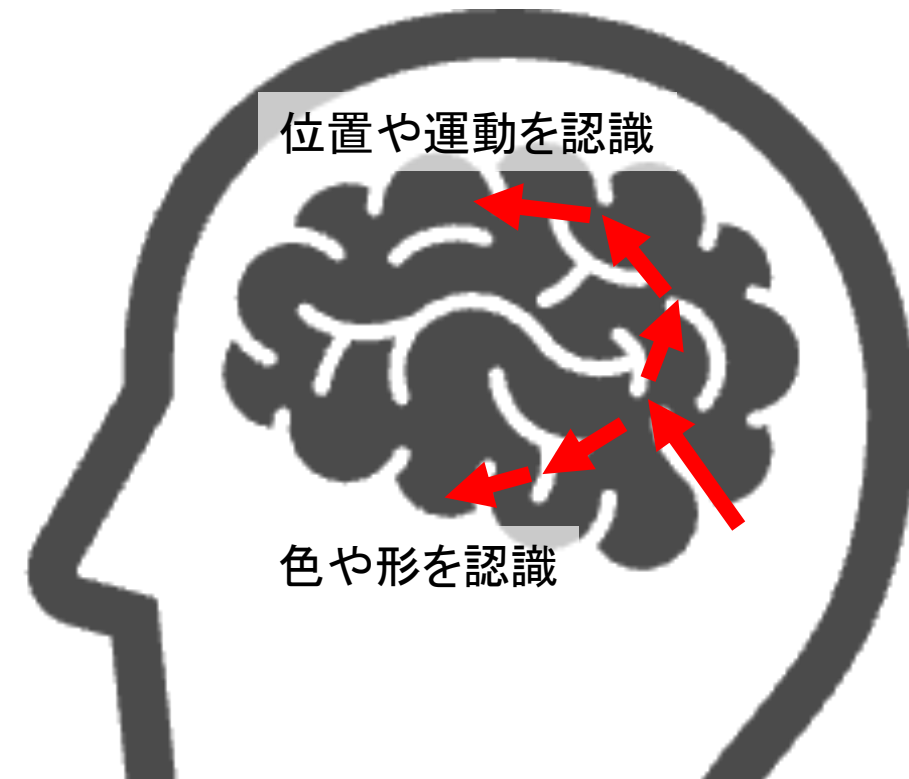
人間が物を見るとは

電気信号として送られた視覚情報の処理

色、運動、輪郭などの要素を抽出

位置や運動、色や形を認識する2経路

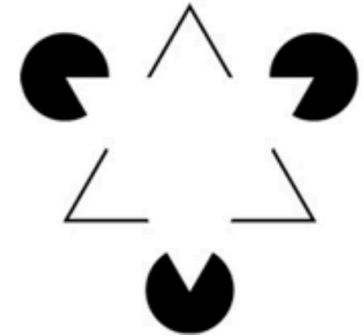
色や形と動きを別々に認識し脳で再統合
統合の仕組みはよくわかっていない
脳の視覚システムが混乱すると影響



人間が物を見るとは

平面を立体にする

右と左目の像の“ずれ”から奥行きを計算、
目の向きやレンズ調節度合いでも距離を測る



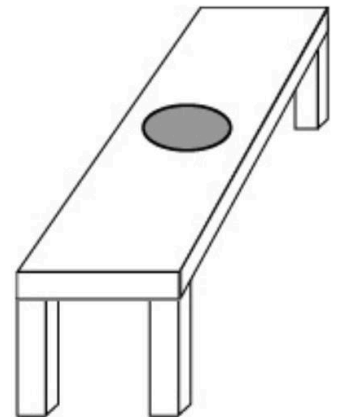
見えないものを補う

実際になくても、あると考えるものを脳が判断

過去の経験と照らし合わせる

テーブル上の楕円を“テーブル上の皿”と認識

テーブルの傾きと楕円形から“円形の皿”と認識



人間が物を見るとは



人間の目

頭部前面に2つ前方を向いて並ぶ
2つの目が常に同じ物体に焦点を合わせる
60度の視野の重なりで3次元的に知覚可能



ウサギの目

頭部両側面に目でほぼ全水平方向の視界
2つの目が別々のものを見る
両眼で同じ物体は見ないので2次元にしか見えず
距離の見当付けが難しい

第4回 Part 3

コンピュータが目を持った、とは

人間と情報

画像
音
言語

→ アナログ情報



→ デジタル化



人工知能

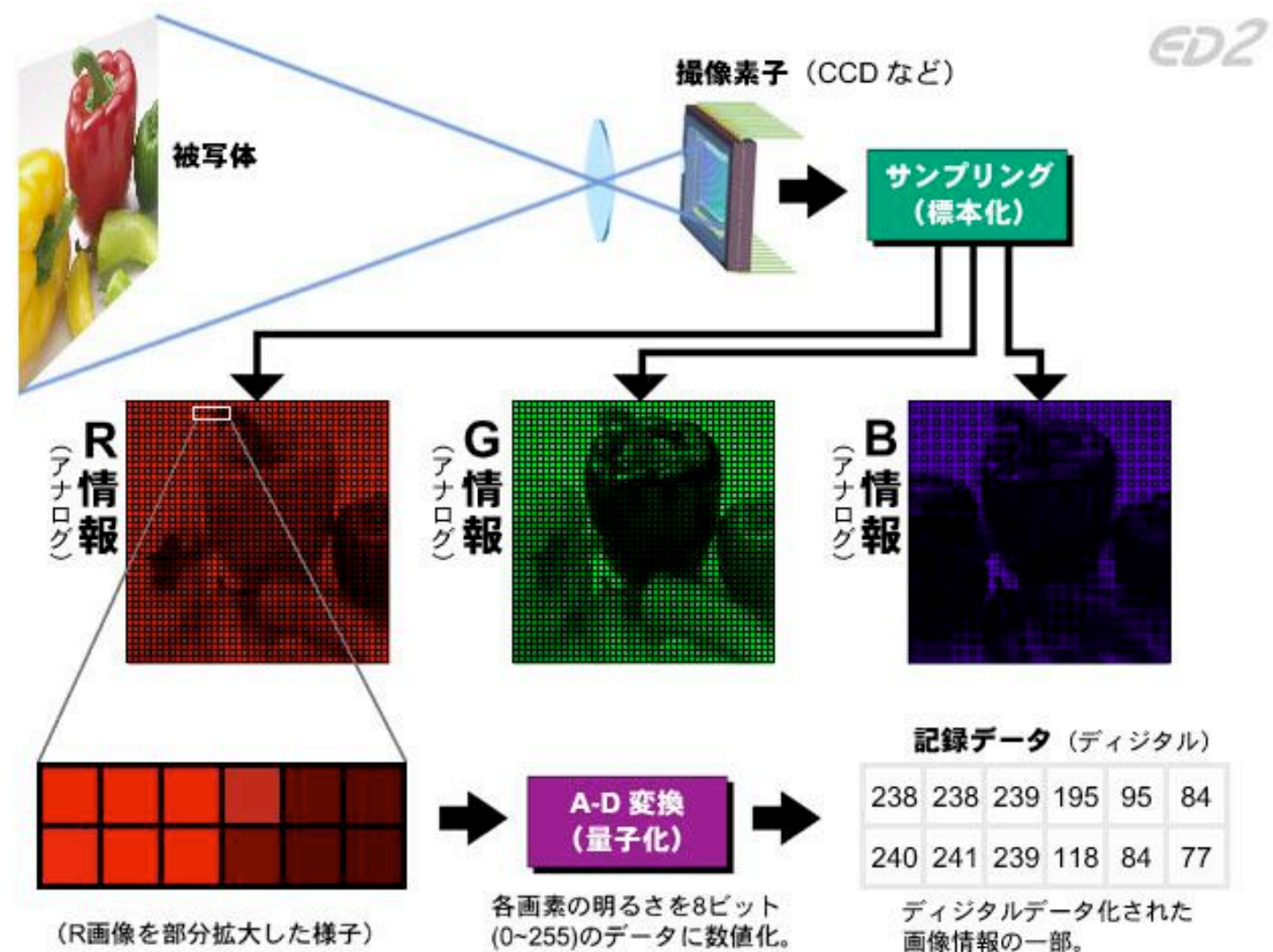


分類
検出

画像のデジタル化

画像データ

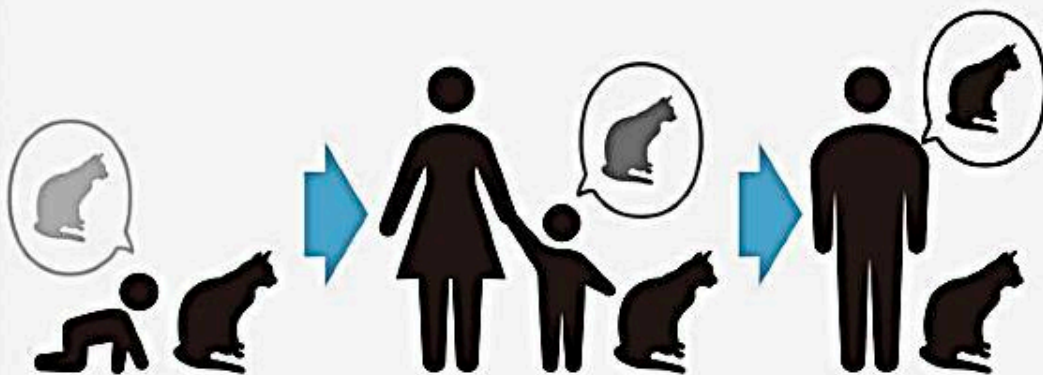
ピクセル単位の離散的な位置情報をもつ行列として表現される
(タテ画素数、ヨコ画素数、RGB成分)の形状



コンピュータが目を持った、とは

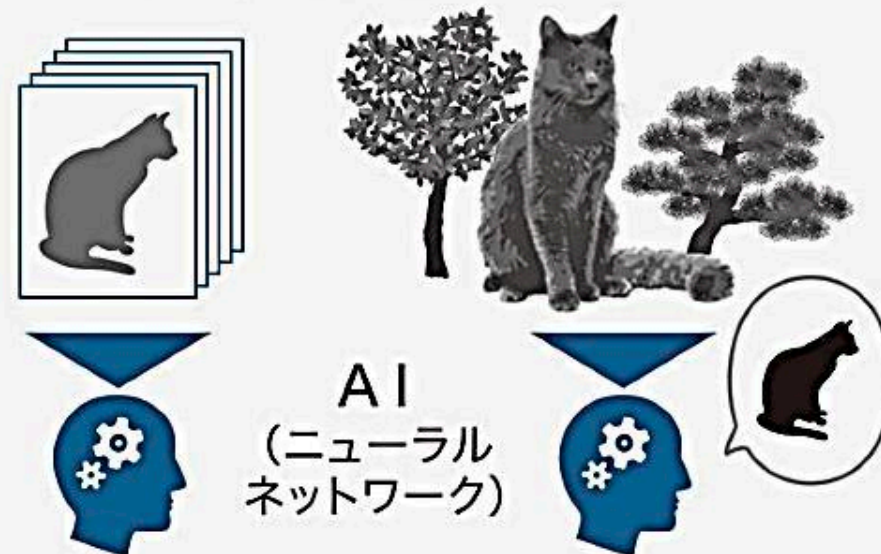
人間

何度も見かけるうちに
脳に「ネコ」を認識する仕組みができる



AI

大量のデータを読み込ませることで
AIにも「ネコ」を認識する仕組みができる



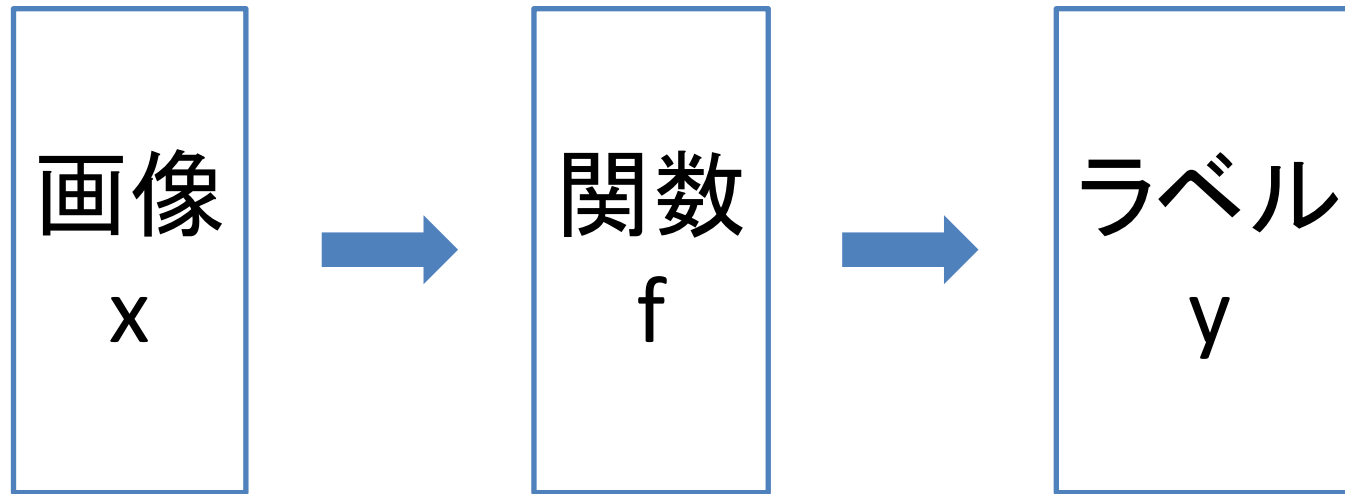
「AI白書2020」 IPA

AI

入力画像 x が与えられたとき、自動的にラベル y へ変換する関数 $f: x \rightarrow y$ を得る

コンピュータが目を持った、とは

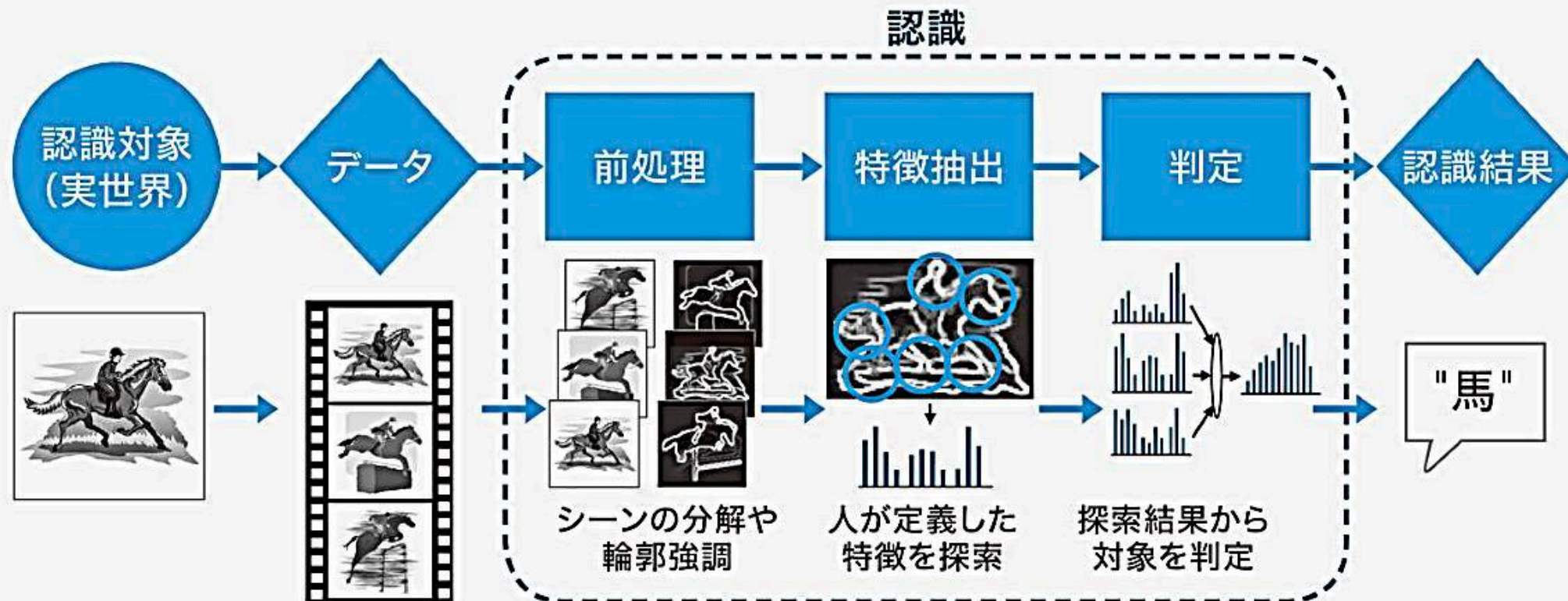
入力画像 x が与えられたとき
自動的にラベル y へ変換する関数 $f: x \rightarrow y$ を得る



コンピュータが目を持った、とは

従来型機械学習の方法による画像認識

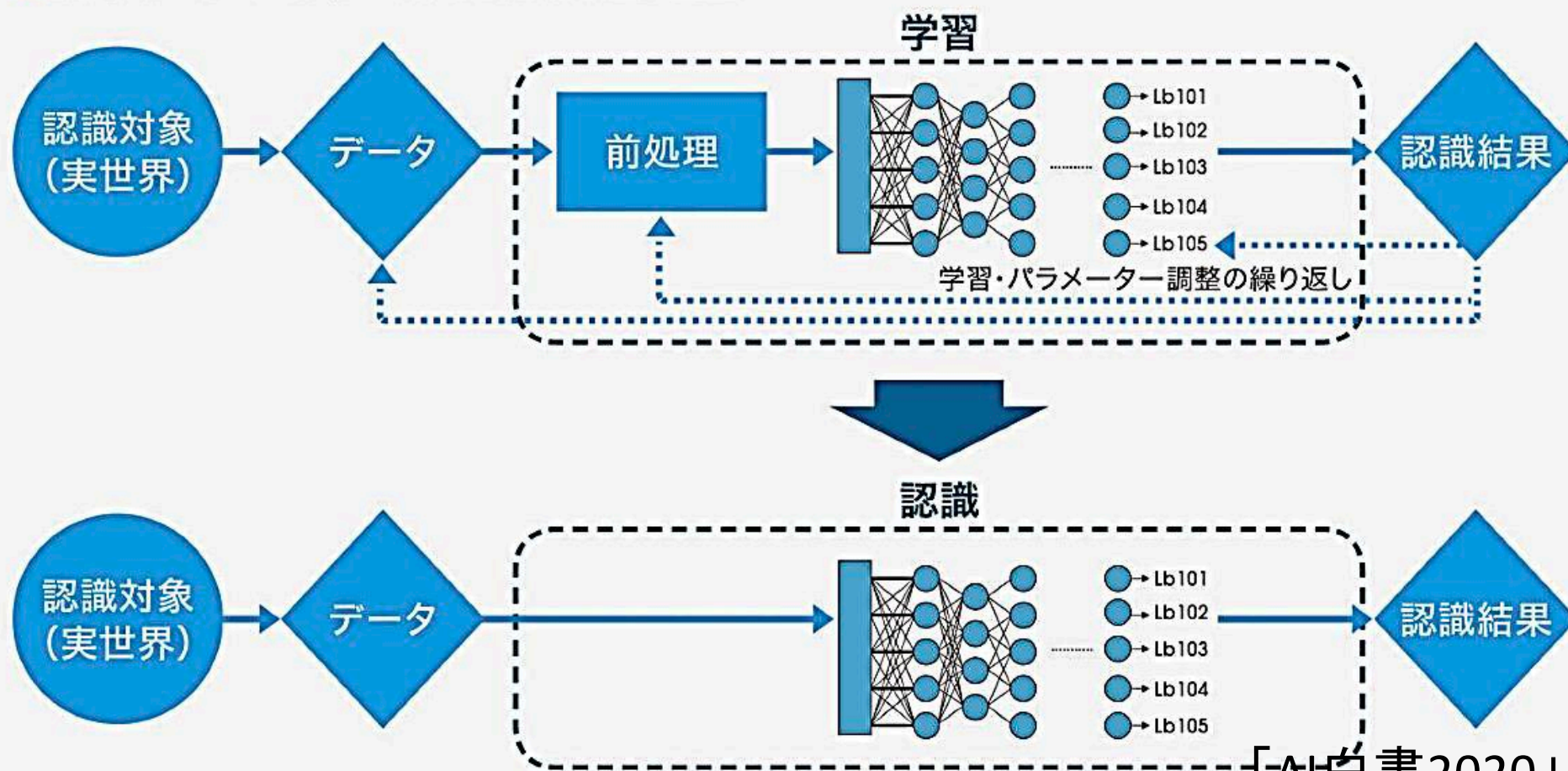
■図2-2-2 アルゴリズムによる認識



コンピュータが目を持った、とは

深層学習による画像認識

■図2-2-3 ディープラーニングによる学習と認識



第4回 Part 4

画像認識コンペティション

画像認識コンペティション ILSVRC

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

画像認識コンペティション

共通データ(ImageNet)を用い画像を正しく分類する
技術的ブレークスルーの原動力となった

識別誤り率を競う(2010～2017)

ある画像がヨットか、花か、動物か、ネコかをあてる

1,000万枚の画像データで学習

15万枚の画像でテストし正解率を測定

学習には網羅的・良質・多量のデータが必要

2018年 kaggle に移行

画像データセットImageNet

ImageNet server is under maintenance. Synsets outside ILSVRC are temporarily unavailable.

IMAGENET

Mushroom

Fleshy body of any of numerous edible fungi

1793
pictures

82.22%
Popularity
Percentile

Numbers in brackets: (the number of synsets in the subtree).

- ImageNet 2011 Fall Release (32326)
 - plant, flora, plant life (4486)
 - geological formation, formation (17)
 - natural object (1112)
 - sport, athletics (176)
 - artifact, artefact (10504)
 - fungus (308)
 - person, individual, someone, some
 - animal, animate being, beast, brute
 - Misc (20400)
 - julienne, julienne vegetable (0)
 - raw vegetable, rabbit food (0)
 - pulse (0)
 - goa bean (0)
 - kidney bean (0)
 - navy bean, pea bean, white bean
 - pinto bean (0)
 - frijole (0)
 - black bean, turtle bean (0)
 - snap bean, snap (0)
 - string bean (0)
 - Kentucky wonder, Kentucky wonder

Treemap Visualization

Images of the Synset

Downloads



画像認識コンペティション ILSVRC

画像分類

ILSVRC 2012

初参加のトロント大学が圧倒的勝利

東大
オックスフォード
独イエーナ
ゼロックス

特徴量の設定は人間の手で

26% エラー率

SVM(サポートベクターマシン)

トロント大学

特徴量はデータをもとに
コンピュータが自ら作り出す

15% エラー率

AlexNet

新しい機械学習の手法「ディープラーニング(深層学習)」

画像認識コンペティション ILSVRC

画像分類

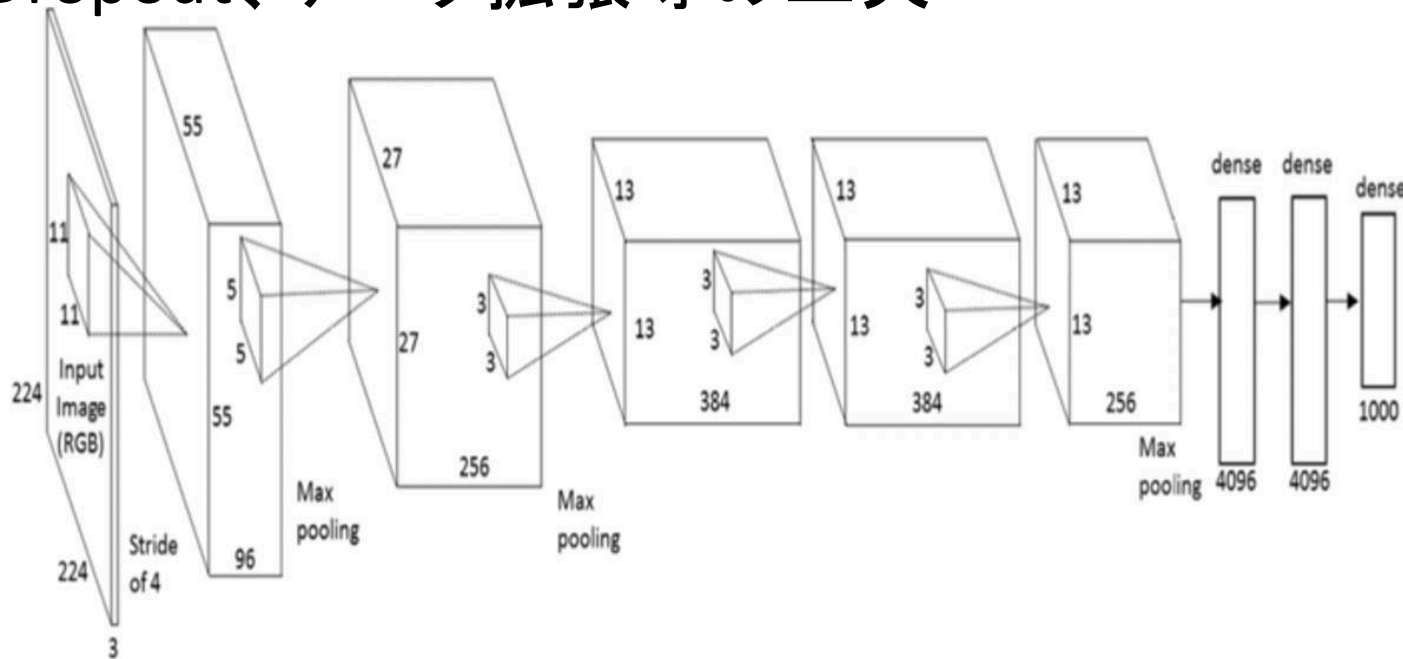
AlexNet

2012年のILSVRCの優勝モデル

ディープラーニングの火付け役、他のネットワークのベース

畳み込み層5層、全結合層3層の8層で構成

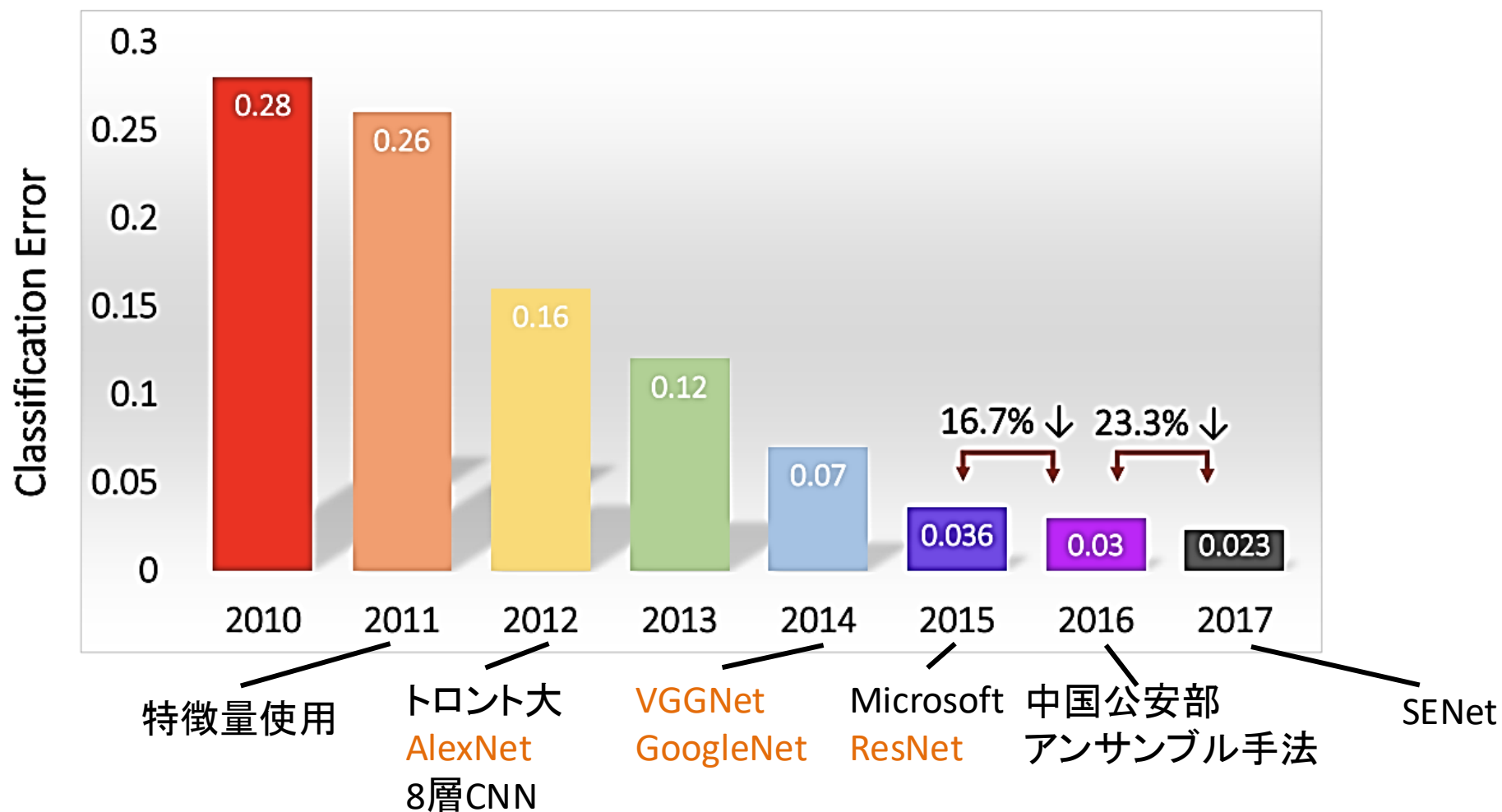
ReLU関数、Dropout、データ拡張等の工夫

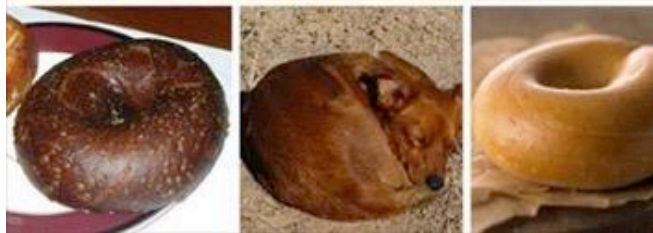


画像認識コンペティション ILSVRC

Classification Results (CLS)

画像分類

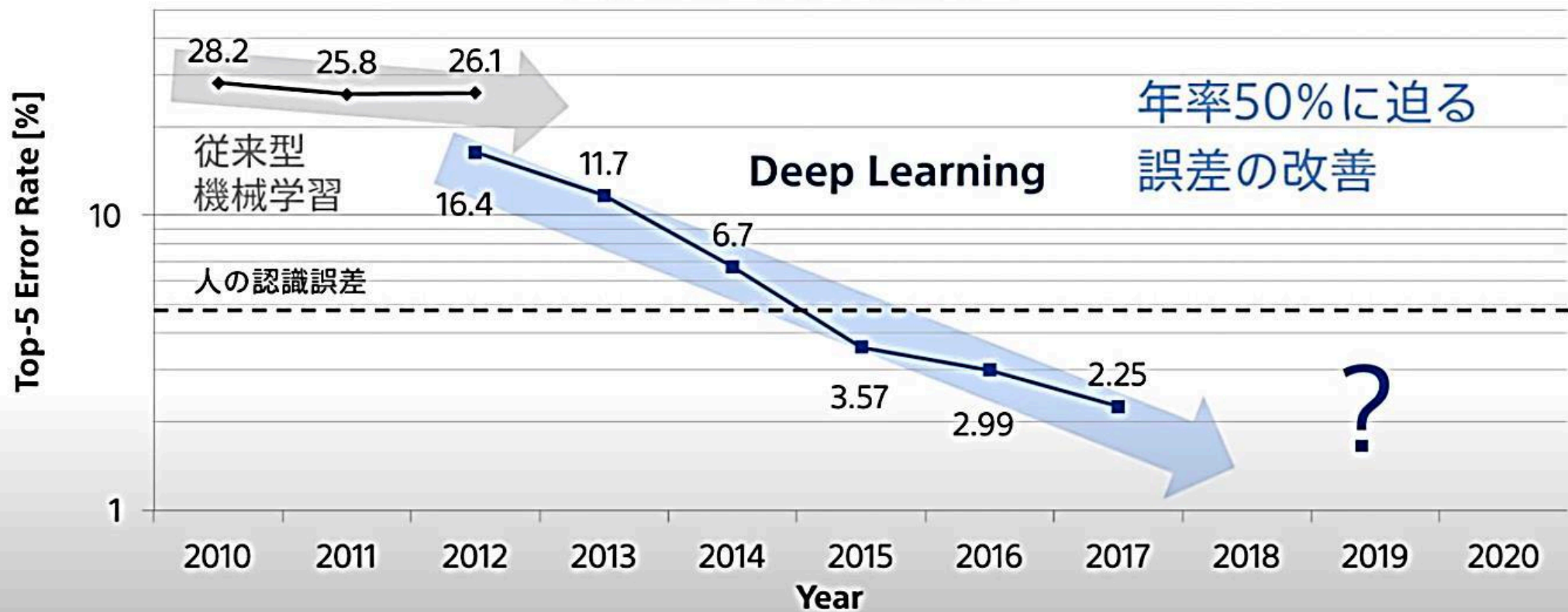




画像認識コンペティション ILSVRC

圧倒的な認識性能を示すDeep Learning

画像認識における精度向上



従来の性能限界を打ち破り、数々の課題で人を超える性能を達成しつつある

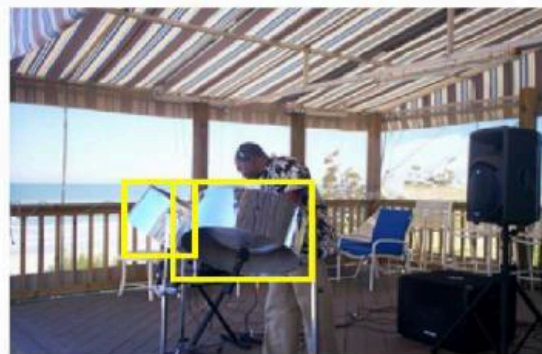
画像認識コンペティション ILSVRC

物体検出

ILSVRC 2017 Localization(LOC)

画像中に何がどこにあるか?

Steel drum



Correct



Bad localization



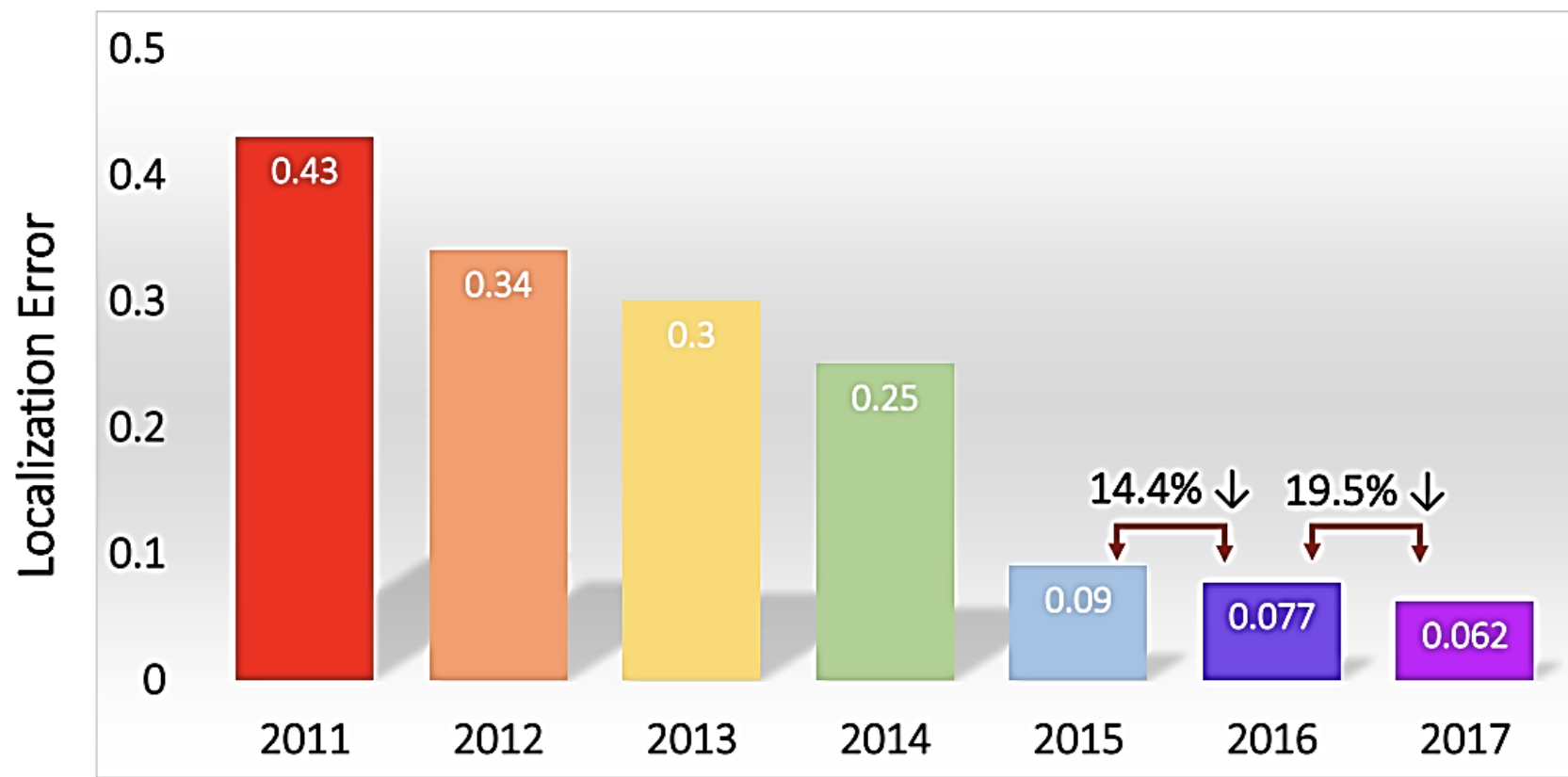
Bad classification



画像認識コンペティション ILSVRC

Localization Results (LOC)

物体検出



第4回 Part 5

画像認識の種類

画像認識の種類

主に使われるもの、実用で利用の多いもの

画像分類
(Classification)

what を認識

物体検出
(Object Detection)

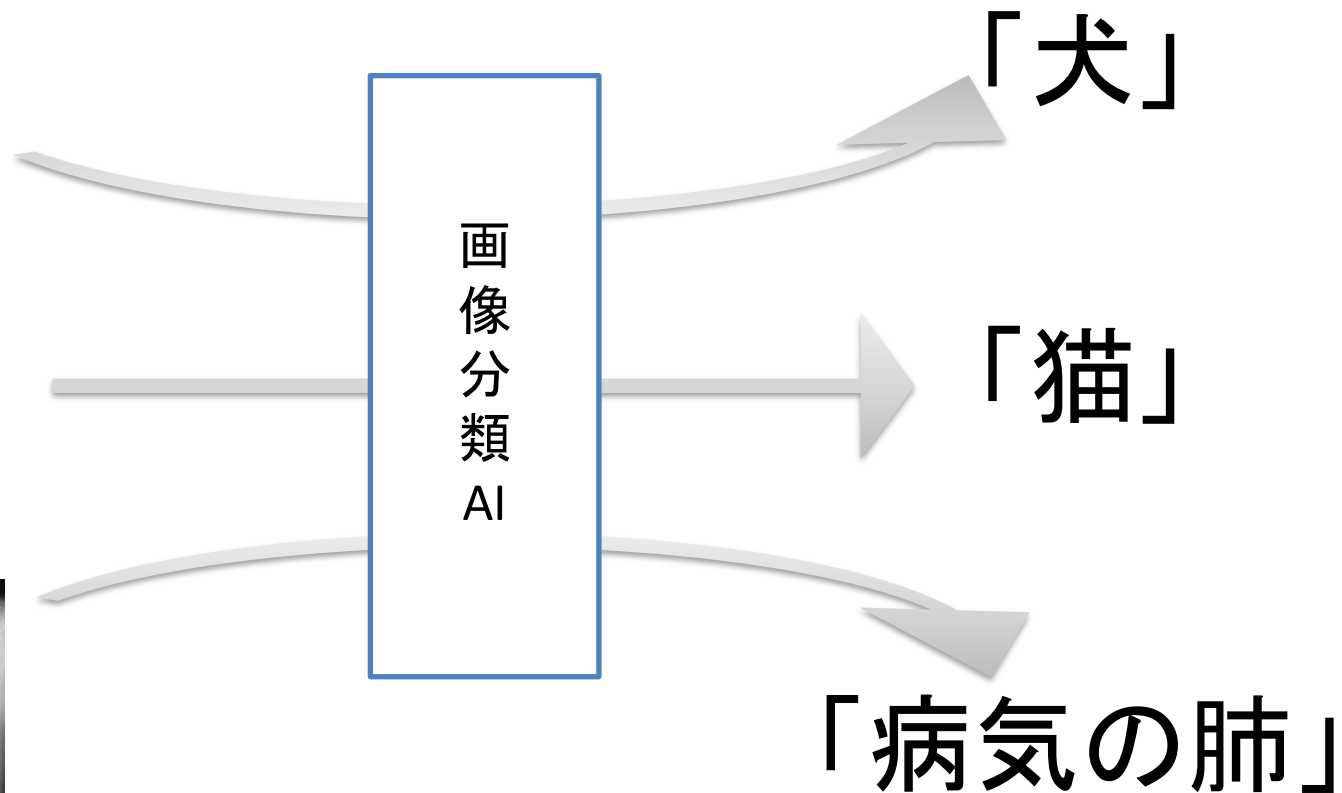
where と what を認識

画像セグメンテーション
(Segmentation)

画像をピクセルレベルで
領域分割してラベル付け

画像分類 (Classification)

画像に写っている物体を、それが何かを分類



画像分類 (Classification)

応用事例

商品・不動産・車の検索

新規の画像とDB化された既存の画像の類似度を計算



アプリなどでUpload



画像
分類
AI



類似度60%



類似度40%



類似度20%

画像分類 (Classification)

Object and scene detection

Rekognition automatically labels objects, concepts and scenes in your images, and provides a confidence score. (Your images aren't stored.)



Done with the demo?

[Download SDKs](#)

▼ Labels | Confidence

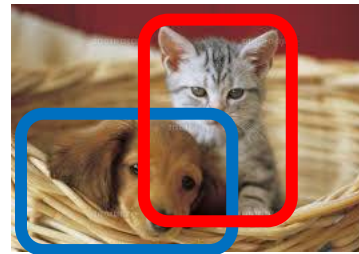
City	91.4%
Downtown	91.4%
Metropolis	91.4%
Urban	91.4%
Building	56.2%
High Rise	56.2%

物体検出 (Object Detection)

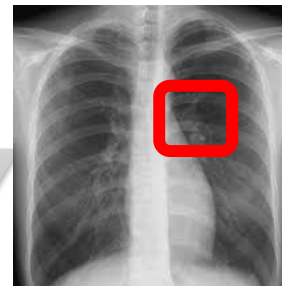
画像のどこに何が写っているかを認識



物体
検出
AI



赤い矩形の範囲に「猫」
青い矩形の範囲に「犬」



赤い矩形の範囲に
「変異」がみられる

物体検出 (Object Detection)



カップ

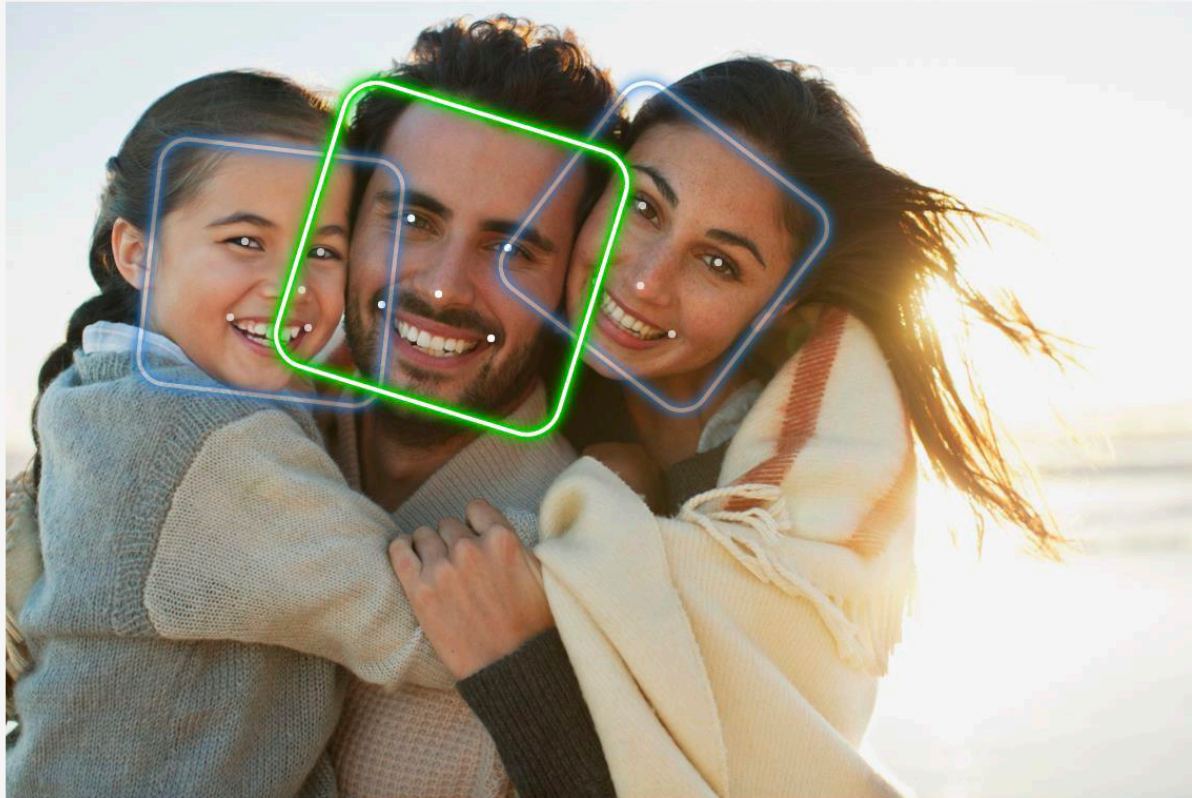
ボトル

スマートフォン

物体検出 (Object Detection)

Facial analysis

Get a complete analysis of facial attributes, including confidence scores. (Your images aren't stored.)



Done with the demo?

[Download SDKs](#)

▼ Faces | Confidence



looks like a face	99.9%
appears to be male	99.9%
smiling	99.2%
appears to be happy	99.5%
not wearing eyeglasses	99.9%

画像セグメンテーション(領域分割)の種類

主に使われるもの、実用で利用の多いもの

Semantic
Segmentation

物体をクラスごとにカテゴリ分類

Instance
Segmentation

物体を個体(オブジェクト)ごとに領域分割

Panoptic
Segmentation

Semantic と Instance を足し合わせたタスク

Semantic Segmentation

Semantic Segmentation

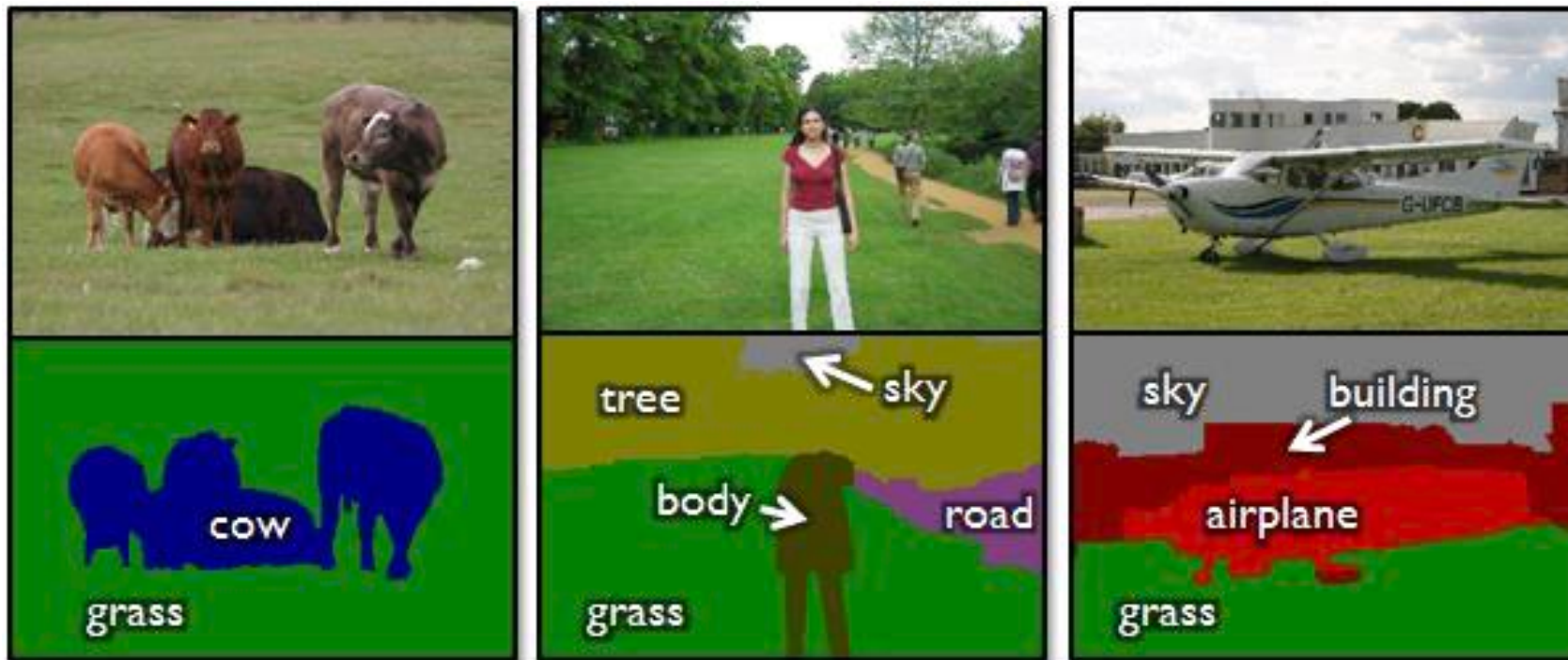
画像の各ピクセルをその意味（周辺のピクセルの情報）に基づいて、カテゴリ分類する手法



皿	皿	皿	皿	皿	皿	机	机	机
皿	皿	皿	皿	皿	皿	机	机	机
皿	皿	皿	皿	皿	机	机	机	机
皿	皿	皿	皿	皿	机	机	机	机
皿	皿	皿	皿	皿	机	机	机	机
皿	皿	皿	皿	机	机	机	机	机
皿	皿	皿	机	机	机	机	机	机

Semantic Segmentation

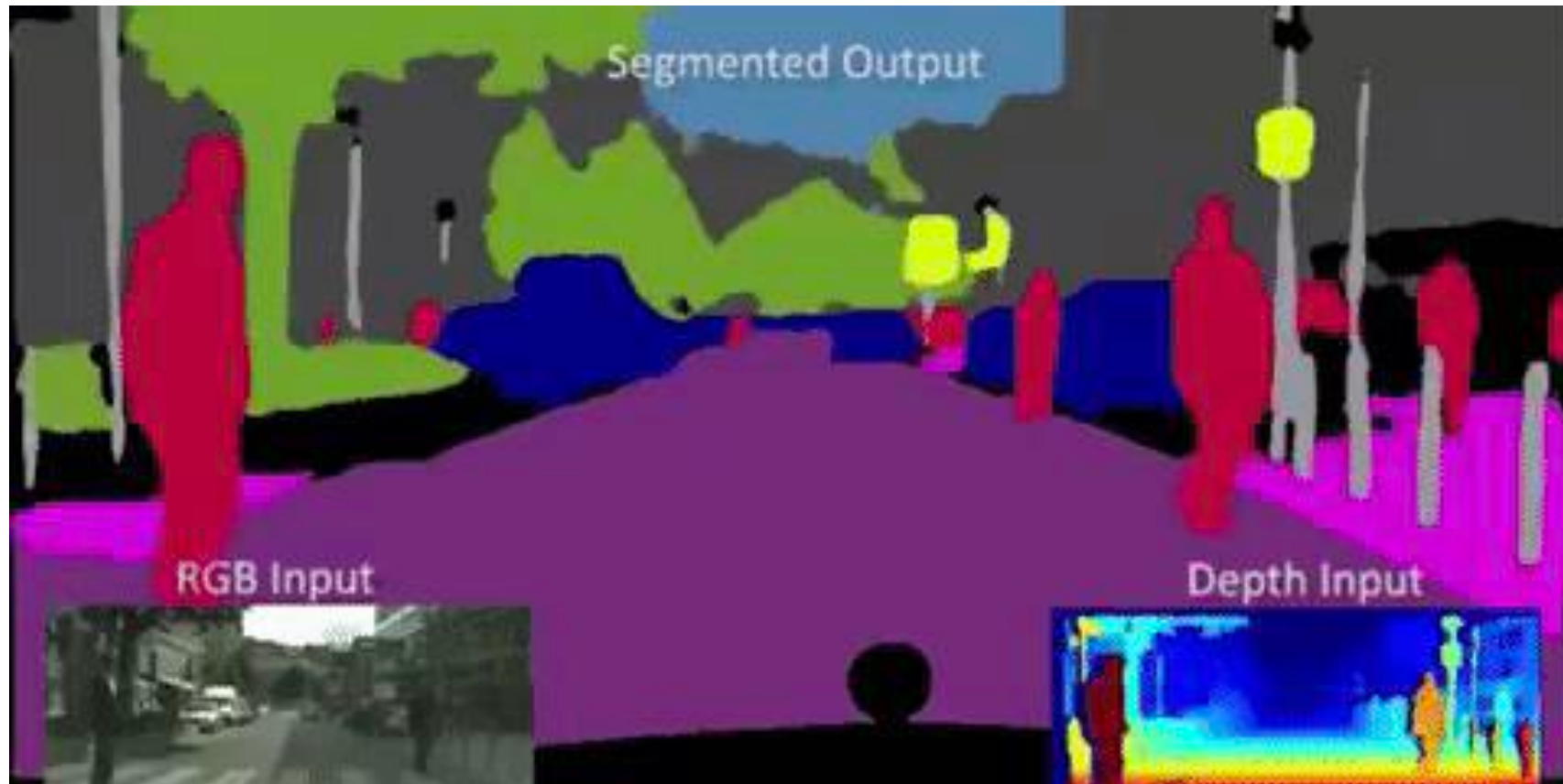
画像の一部ではなく各ピクセルに対して、ピクセルが示す意味をラベル付け



object classes	building	grass	tree	cow	sheep	sky	airplane	water	face	car
bicycle	flower	sign	bird	book	chair	road	cat	dog	body	boat

Semantic Segmentation

自動運転のリアルタイムセグメンテーション事例



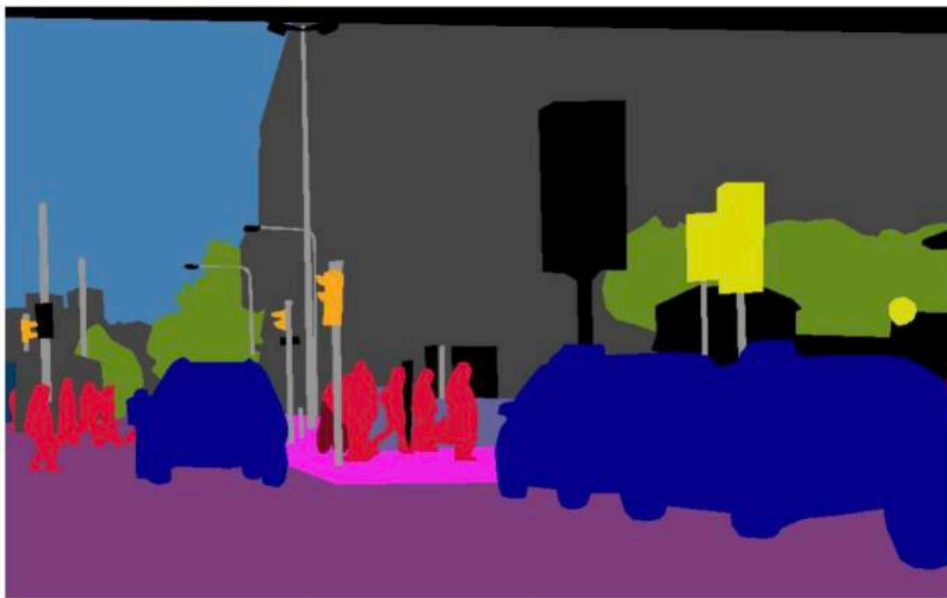
領域分割 (Segmentation)

Semantic Segmentation

物体をクラスごとにカテゴリ分類



(a) image



(b) semantic segmentation

領域分割 (Segmentation)

Instance Segmentation

物体を個体ごとに領域分割



(c) instance segmentation

Panoptic Segmentation

SemanticとInstanceを足合わせ



(d) panoptic segmentation

画像認識のアーキテクチャ

画像分類	物体検出	領域分割
AlexNet	R-CNN	FCN
VGG	Fast R-CNN	SegNet
GoogleNet	Faster R-CNN	U-Net
ResNet	YOLO	
DenseNet	SSD	
MobileNet		

他にも多くのアーキテクチャが存在

小レポート

- 本日の講義で興味を持ったキーワードをひとつ取り上げ、どこに興味を持ったか述べてください
- その他自由コメント(自由コメント部分は採点対象外です)